

PROGRAMME DE FORMATION BACHELOR CYB3R XP

Cahier des Charges de la MSPR « Administration d'une infrastructure sécurisée dans le respect du cahier des charges client »

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :

- Maintenir en conditions opérationnelles l'infrastructure de l'entreprise en utilisant des logiciels de gestion de la haute disponibilité.
- Concevoir l'infrastructure d'une plateforme virtuelle pour intégrer plusieurs machines physiques en une seule
- Configurer les équipements réseaux pour assurer l'interconnexion physique et virtuelle des sites
- Faciliter la résolution des problèmes par une analyse des journaux d'historiques systèmes
- Superviser l'infrastructure informatique et le patrimoine applicatif pour identifier les anomalies, afin d'améliorer ses performances grâce aux outils spécifiques de monitoring installés.
- Centraliser le traitement des incidents en un point unique d'accès au centre de support pour mieux prioriser les interventions
- Concevoir la documentation technique, en français et en anglais, pour répondre aux besoins d'information des techniciens et des utilisateurs internes à l'entreprise
- Configurer des solutions de sécurité classiques.
- Déployer des solutions automatisées de mise à jour et de correctifs pour pallier aux attaques potentielles du SI

PHASE 1 : PRÉPARATION DE CETTE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

- **Durée de préparation** : 54 heures
- **Mise en œuvre** : Travail d'équipe constituée de 3 apprenants

PHASE 2 : PRÉSENTATION ORALE COLLECTIVE + ENTRETIEN COLLECTIF

- **Objectif** : mettre en avant et démontrer que les compétences visées par ce bloc sont bien acquises
- **Moyen** : L'équipe utilise un support de présentation
- **Durée totale par groupe** : 50 mn se décomposant comme suit :
 - 20 mn de soutenance orale par l'équipe.
 - 30 mn d'entretien collectif avec le jury (questionnement complémentaire).
- **Jury d'évaluation** : 2 personnes (binôme d'évaluateurs) par jury

I - CONTEXTE

NFL IT – National Football League Information Technology est une société de services numériques (SII) créée au début des années 2020 par deux associés français. Elle fournit des prestations d'infogérance, **d'audit**, de **conseil et d'intégration** orientées **infrastructures informatiques** pour des organisations multisites à forts enjeux de disponibilité.

Historiquement, NFL IT s'est spécialisée dans **l'accompagnement des équipes de football américain** (gestion d'équipes, statistiques, applicatifs métiers), domaine que les fondateurs connaissent bien pour y avoir exercé comme développeurs chez l'éditeur de référence du secteur.

Depuis **2020**, NFL IT est titulaire d'un **contrat d'exclusivité** de plusieurs millions de dollars avec la **National Football League (NFL)**, qui regroupe **32 franchises**. L'entreprise compte plus de **100 collaborateurs** (environ **30 techniciens/ingénieurs itinérants**, **30 personnels support**, et **~40 fonctions supports**). Le siège est situé à **Kansas City (Missouri)** ; les clients sont répartis sur tout le territoire américain.

Pour ses besoins d'hébergement, NFL IT s'appuie également sur un **datacenter en France (Roubaix)** pour certaines applications clients et internes. Dans la continuité de cette stratégie, l'entreprise initie le programme "Seahawks monitoring", destiné à **réduire les interventions sur site, industrialiser la supervision et améliorer la maintenabilité** du parc chez les franchises, avec une perspective d'extension vers la ligue européenne (ELF).

Enjeu business : aujourd'hui, l'absence d'outils unifiés de maintenance et de visibilité entraîne des déplacements coûteux et des délais de résolution élevés. NFL IT porte donc une feuille de route visant à **standardiser la collecte d'informations techniques, centraliser la supervision**, et outiller le **support pour intervenir à distance lorsque c'est possible**.

II – CAHIER DES CHARGES

NFL IT a racheté la société NordTransit Logistics (NTL), une PME de logistique implantée dans les Hauts-de-France. NordTransit Logistics (NTL) opère un siège à Lille et trois entrepôts à Lens (WH1), Valenciennes (WH2) et Arras (WH3).



Un cross-dock saisonnier, c'est-à-dire une zone de transit rapide des marchandises sans stockage, est activé lors des périodes de forte activité (montées de charge e-commerce, soldes) avec des moyens informatiques volontairement limités. Chaque entrepôt dispose d'un lien opérateur managé d'environ 200 mégabits par seconde, tandis que le siège bénéficie d'un accès plus capacitair. La croissance des volumes et des échanges entre sites accroît la dépendance aux services centraux et met en évidence des limites de résilience réseau, de supervision orientée « service » et de gouvernance sur les usages Microsoft 365.

L'activité quotidienne se déroule sur deux amplitudes qui se chevauchent : arrivages et réception dès 5 h 30, puis préparation et expédition jusqu'à une fermeture administrative autour de 18 h 30, avec des ouvertures possibles le samedi matin pour absorber les pics. Les créneaux techniques réellement sûrs pour intervenir sont donc courts et principalement nocturnes. En journée, tout incident doit être résolu sans immobiliser les quais ni interrompre l'impression d'étiquettes, la lecture par terminaux radiofréquence (lecteurs mobiles en Wi-Fi) et les échanges électroniques avec les transporteurs (échanges de données informatisés).

NTL emploie environ 240 personnes en vitesse de croisière et peut monter autour de 300 avec l'intérim en haute saison. Environ 180 salariés travaillent dans les entrepôts, organisés en équipes « matin » et « après-midi » et renforcés lors des pointes. Chaque site est piloté par un responsable d'entrepôt, appuyé par deux chefs de quai (un par amplitude) et par des encadrants de proximité dédiés à la préparation, à la réception et au contrôle qualité.

La planification transport, le service client et l'ordonnancement regroupent une quinzaine à une vingtaine de personnes présentes sur une large plage horaire, de l'ordre de 6 h à 19 h, les chauffeurs étant majoritairement fournis par des transporteurs partenaires. Les fonctions support rassemblent environ 18 à 20 personnes hors informatique, couvrant les ressources humaines (administratif et lien avec l'éditeur de paie), la finance et la comptabilité (achats, facturation), le commerce et l'administration des ventes pour les grands comptes, ainsi que la qualité, la sécurité et l'environnement. L'équipe informatique reste volontairement compacte mais réaliste pour ce profil de PME : un responsable en charge des priorités et du budget, un administrateur systèmes et réseau itinérant, un technicien support et un alternant focalisé sur l'inventaire et des automatisations simples. Pour sécuriser l'exploitation au quotidien, un réseau de référents « super-utilisateurs » du système d'entrepôt est identifié sur chaque site et pour chaque amplitude, même si leur reconnaissance formelle et leur temps dégagé restent à préciser.

Au siège, une vingtaine de machines virtuelles hébergent les services internes, sous Linux et sous Windows. L'annuaire d'entreprise Microsoft Active Directory et le service de noms de domaine (DNS) sont centralisés à Lille. Malgré l'adoption de Microsoft OneDrive et SharePoint, un serveur de fichiers local conserve des partages critiques (historiques, macros, modèles), ce qui entretient un double modèle de travail et complexifie la traçabilité des habilitations. L'application cœur de métier, le système de gestion d'entrepôt (Warehouse Management System), fonctionne sur une machine virtuelle Linux avec une base de données MySQL ; son indisponibilité provoque l'arrêt immédiat des opérations de réception et d'expédition sur les quatre sites entre 5 h 30 et 18 h 30. Les sauvegardes s'appuient sur un serveur de stockage en réseau (NAS) et des scripts, sans campagne de restauration planifiée ni objectifs clairs sur le temps de reprise et la perte de données acceptables. Restaurer en urgence une machine virtuelle est maîtrisé, mais l'absence de tests réguliers, de copies immuables et d'externalisation systématique expose l'entreprise à un risque opérationnel élevé pour un service aussi critique. La supervision demeure surtout technique (présence d'hôtes, capacité disque) et couvre insuffisamment l'expérience service, par exemple la santé du système d'entrepôt, les délais d'impression d'étiquettes, l'état de l'annuaire, du DNS, de la réplication MySQL ou des flux EDI vers les transporteurs.

Sur le périmètre réseau et services connexes, le pare-feu et l'accès distant sécurisé (VPN) ont été déployés par un intégrateur sans contrat de maintenance formalisé ; une prestation annuelle assure les mises à jour, le reste se traite à la demande. La téléphonie sur IP et l'impression sont externalisées mais intégrées au réseau local et opérées au quotidien par l'informatique interne. Le site web institutionnel est géré par une agence. L'application de gestion des ressources humaines (paie et temps) est fournie en mode service en ligne (SaaS), l'équipe interne assurant l'intégration des accès et des échanges. Les liens des entrepôts, dimensionnés au minimum viable, suffisent pour le système d'entrepôt, la bureautique et les scans, mais ils deviennent tendus avec les usages collaboratifs en temps réel (Teams), les synchronisations Microsoft 365 et les pics d'échanges transporteurs.

La modernisation vers le cloud est engagée côté collaboration avec Microsoft 365 ; l'annuaire cloud Microsoft Entra ID est en place. L'authentification multifacteur n'est activée pour l'instant que pour l'équipe informatique, ce qui n'est plus en ligne avec l'exposition réelle liée aux accès distants, à la messagerie et au partage de liens externes. Les droits sur OneDrive et SharePoint reposent largement sur l'héritage par défaut, d'où une granularité faible et un risque de surexposition de documents. Aucune machine virtuelle n'a encore été testée dans Microsoft Azure et il n'existe pas de landing zone cloud. Plusieurs services applicatifs en ligne se sont ajoutés au fil de l'eau ; quand l'intégration à Entra ID est simple elle est utilisée, sinon des comptes spécifiques sont créés, ce qui disperse les identités et rend la révocation d'accès hétérogène.

Le support aux utilisateurs repose sur un outil de ticketing, mais la plupart des sollicitations arrivent encore par téléphone, avec une saisie des tickets a posteriori. Les indicateurs de support sont donc incomplets et certaines demandes mal cadrées, ce qui fausse la priorisation et génère des retours atelier inutiles. L'informatique couvre principalement le jour ouvré, avec une astreinte informelle pour certaines opérations sensibles. La documentation existe mais reste dispersée dans des dossiers partagés. L'adoption de Teams et de Microsoft 365 progresse à des rythmes différents selon les sites, freinée par l'hétérogénéité des pratiques et par l'absence de responsabilité fonctionnelle claire sur les espaces collaboratifs.

En synthèse, NTL fonctionne avec des fenêtres de maintenance très courtes, une forte dépendance aux services centraux et une équipe informatique réduite. Les enjeux majeurs tiennent à la continuité du système d'entrepôt et de ses flux, à la résilience réseau des sites et à l'unification des identités et usages Microsoft 365. Le reste relève de la mise en qualité : sauvegardes réellement restaurables, supervision orientée service, accès distants sécurisés et gouvernance claire des espaces.

L'infrastructure de NordTransit Logistics (NTL) présente plusieurs risques majeurs d'obsolescence et de continuité de service :

- **Pare-feu du datacenter (FortiGate 80D)** : matériel en fin de vie (EOL), exposant le périmètre à des failles non corrigées.
- **Virtualisation (VMware ESXi 6.5)** : fin de support ; l'hôte physique unique constitue un SPOF pour des services critiques (WMS, IPBX, Active Directory).
- **Interconnexions VPN site-à-site** : lentes et hétérogènes (équipements DrayTek Vigor 2860 sur sites distants), compliquant l'exploitation et le support.

La Direction a validé un budget de modernisation complète, incluant l'adoption d'une approche Cloud Hybride Microsoft Azure pour héberger certains services futurs et mettre en place un Plan de Reprise d'Activité (PRA) robuste.

Objectif général

Mandatée par la Direction, l'équipe d'Administrateurs Systèmes & Réseaux est chargée de concevoir l'architecture cible de NFL IT, couvrant :

- la sécurité périmétrique (périmètre datacenter et franchises),
- le réseau LAN (segmentation et interconnexion),
- la virtualisation locale en haute disponibilité (HA),
- la connexion au Cloud Azure

III – LES BESOINS EXPRIMÉS

Le groupe projet doit répondre aux trois missions ci-dessous et fournir les schémas et la documentation nécessaires. Les exigences sont formulées de manière normative pour éviter toute ambiguïté.

1) Mission 1 — Refonte du périmètre sécurité et QoS réseau

Objectif : homogénéiser la sécurité périmétrique et stabiliser la ToIP sur l'ensemble des sites.

a) Sélection des Pare-feux et conception VPN

L'équipe projet proposera et justifiera le choix d'un modèle de pare-feu NGFW moderne pour le datacenter (en remplacement du FortiGate 80D) ainsi qu'un modèle uniforme pour les sites distants (franchises) (en remplacement des DrayTek).

L'équipe concevra ensuite la nouvelle architecture VPN Site-to-Site entre le datacenter et les sites distants (franchises), en motivant le choix des protocoles de chiffrement et des modes d'authentification, ainsi que la topologie retenue (maillage, redondance, détection de panne et bascule). La solution inclura un mode de gestion centralisée des politiques et des tunnels (gabarits, déploiement, mises à jour et supervision active), afin d'assurer l'homogénéité, la traçabilité et la maintenabilité de l'ensemble des interconnexions.

b) Redesign Réseau et QoS ToIP

Les switchs d'accès non-managés posent un problème de Qualité de Service (QoS) pour les téléphones Cisco.

L'équipe projet proposera un plan d'adressage IP/VLAN pour les sites distants (franchises) et le datacenter, qui permet d'isoler le trafic Voix (ToIP) du trafic de Données. Le plan doit détailler les plages IP, les masques et les ID de VLAN pour chaque segment (ex: Management, Serveurs, Données, Voix).

2) Mission 2 : Conception de l'Infrastructure Locale et du Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Objectif : assurer la haute disponibilité et définir un PRA réaliste.

a) Définition des Objectifs PRA

Pour un service critique, l'équipe projet analysera l'impact d'une panne et proposera des objectifs précis de RTO (Recovery Time Objective) et de RPO (Recovery Point Objective).

Elle mettra en place une procédure permettant la remise en marche du service en cas d'incident majeur.

b) Design de la Plateforme de Virtualisation

L'équipe projet proposera une architecture de remplacement de l'unique hôte ESXi 6.5. Votre solution doit impérativement intégrer la Haute Disponibilité (Cluster, Stockage Redondé) et démontrer comment elle permet d'atteindre les objectifs RTO/RPO locaux définis.

c) Architecture Cloud Hybride (PRA)

L'équipe projet concevra l'Azure Landing Zone (ALZ) simplifiée (architecture Hub & Spoke) en proposant un plan d'adressage IP sans conflit.

Elle décrira le rôle du Cloud Azure dans votre stratégie de PRA (ex: accueil d'un Contrôleur de Domaine secondaire, hébergement des sauvegardes externalisées).

d) Interconnexion Sécurisée

L'équipe projet proposera l'architecture pour établir une connexion VPN sécurisée et résiliente entre le datacenter et le VNet Hub Azure.

3) Mission 3 : Maintien en Condition Opérationnelle et Documentation

Objectif : opérer la nouvelle infrastructure, superviser, analyser et outiller le support.

a) Stratégie de Supervision

L'équipe projet proposera une refonte de la supervision (actuellement Zabbix sur SUPER-01) pour couvrir l'ensemble de la nouvelle infrastructure. Elle justifiera les outils à utiliser.

b) Guide de Dépannage N1/N2

L'équipe projet rédigera un guide concis à destination de l'équipe Support N1/N2 expliquant comment dépanner un problème de mauvaise qualité de la VoIP (latence/gigue) sur un site distant (franchise) suite à l'implémentation de la nouvelle infrastructure. Le guide doit inclure les étapes de diagnostic sur les nouveaux équipements.

IV – LES LIVRABLES

À l'issue de la mission, NFL attend une série de livrables clairement identifiés, qui valideront l'atteinte des objectifs de résilience, de sécurité et d'opérabilité, et permettront au support d'exploiter la nouvelle infrastructure en conditions réelles.

Livraison finale : archive .zip.

1. Le dossier d'architecture

Un seul dossier technique, structuré en trois parties, doit être livré en amont de la soutenance auprès du client.

Format : PDF, structuré et numéroté.

1) Dossier de Conception

Objectifs de Résilience : Objectifs RTO et RPO retenus pour le service critique.

Design de Virtualisation : Schéma du cluster de virtualisation proposé (Hyperviseur + Stockage HA).

Justification du choix pour éliminer le SPOF de l'ESXi 6.5.

Design Cloud Hybride : Schéma détaillé de l'Azure Landing Zone et de la connexion Site-to-Cloud.

2) Documentation Opérationnelle et MCO

Plan de Numérotation/VLANs : Tableau de synthèse du nouveau plan d'adressage IP et de la segmentation VLAN pour les sites distants et le siège (incluant le VLAN Voix et les règles de QoS).

Stratégie de Supervision : Description de la nouvelle chaîne de supervision (choix d'outils, éléments surveillés, seuils d'alerte sur les nouveaux équipements).

3) Guide de Dépannage N1/N2

Procédure de Diagnostic ToIP : Guide détaillé pour un technicien support (N1/N2) pour identifier la cause d'une dégradation de la qualité de la VoIP (latence/gigue) sur un site distant (franchise) en utilisant les outils de diagnostic de la nouvelle infrastructure.

4) PRA

PRA : Description du PRA pour le service critique choisi.

2. Support de soutenance

En complément des livrables, l'équipe projet devra préparer un support de présentation destiné à la soutenance finale devant le client (public technique). L'équipe projet présentera au client le plan de migration, la justification des choix d'architecture et la démonstration du PRA.

Il est important de souligner que l'évaluation de cette MSPR repose sur la combinaison des trois éléments suivants :

- la qualité du travail réalisé au cours du projet,
- la pertinence et l'exhaustivité des livrables remis
- et la capacité de l'équipe à présenter, justifier et valoriser ce travail lors de la soutenance orale.

Les équipes devront donc s'assurer que la soutenance reflète bien l'ensemble des compétences attendues, en démontrant à la fois la maîtrise technique et la capacité à communiquer efficacement auprès d'un client professionnel.

V – RESSOURCES FOURNIES

Dans le cadre de votre mission, l'équipe IT de NFL met à disposition les documents d'infrastructure existants de l'entreprise NordTransit Logistics (NTL).

Il est à noter que ces documents sont le reflet d'une infrastructure qui a connu peu de modifications structurelles ces dernières années, les budgets de l'entreprise ayant été majoritairement concentrés sur la croissance opérationnelle et d'autres postes de dépenses que l'IT.

De ce fait :

- L'exhaustivité et la date de dernière mise à jour de ces documents ne sont pas garanties.
- Ils décrivent l'état existant de l'infrastructure (matériels, réseaux, services) mais peuvent manquer de précision sur certains détails de configuration, notamment ceux confiés historiquement à des prestataires externes.

Annexe A — Plan d'adressage et statut des sites NordTransit Logistics (NTL)

Site / Rôle	Réseau IP local (LAN)	Masque	Passerelle (pare-feu/routeur)	Statut	Remarques succinctes
Siège social (Lille)	192.168.10.0	/24	192.168.10.254	Opérationnel	Services centraux (AD/DNS, VMs)
Entrepôt WH1 (Lens)	192.168.20.0	/24	192.168.20.254	Opérationnel	Pas de lien de secours documenté
Entrepôt WH2 (Valenciennes)	192.168.30.0	/24	192.168.30.254	Opérationnel	QoS/VLAN non documentés
Entrepôt WH3 (Arras)	192.168.40.0	/24	192.168.40.254	Opérationnel	Impression/étiquettes critique
Cross-dock (CDK)	192.168.50.0	/24	192.168.50.254	Opérationnel (saisonnier)	Moyens IT réduits
Landing Zone Azure	À définir	—	À définir	Réservé / planification à faire	Hub/Spoke non défini

Annexe B — Équipements principaux NordTransit Logistics (NTL)

Type d'équipement	Désignation / Modèle	Nb.	Localisation	Spécifications / Rôle principal
Hyperviseur	Dell PowerEdge R630	1	Lille (Siège)	2× Xeon E5-2630 v3, 128 Go RAM, VMware ESXi 6.5
Stockage (VMs)	NAS (6 To utiles en RAID5)	1	Lille (Siège)	Disques SAS 10K tr/min, dépôt sauvegardes
Pare-feu périmètre	Fortinet FortiGate 80D	1	Lille (Siège)	Sécurité périmètre, terminaison VPN site-à-site
Routeurs/pare-feu distants	DrayTek Vigor 2860	3	WH1, WH2, WH3	VPN site-à-site vers le siège
Switchs d'accès	24 ports (marque non précisée)	4	WH1, WH2, WH3, CDK	Distribution LAN locale
Postes de travail	PC fixes + terminaux légers	≈65	Tous sites	Windows 11 (siège), Windows 7/10 légers aux quais
Postes téléphoniques	Cisco IP Phone	≈70	Tous sites	Téléphonie IP (PoE) connectée au LAN
Passerelle SIP	Logiciel/équipement opérateur	1	Lille (Siège)	Terminaison du trunk SIP externalisé

Annexe C — Machines virtuelles et rôles NordTransit Logistics (NTL)

Nom de la VM	Système	Rôle principal	Adresse IP	Enjeu / Criticité
IPBX-VM	Linux (CentOS)	Serveur logiciel de téléphonie (IPBX)	192.168.10.40	Point de défaillance unique pour les appels
WMS-DB	Linux (Ubuntu 20.04)	Base MySQL du système d'entrepôt (WMS)	192.168.10.21	Base critique pour réception/expédition
WMS-APP	Linux (Ubuntu 20.04)	Application WMS	192.168.10.22	Serveur d'application critique
DC01	Windows Server (édition non précisée)	Contrôleur de domaine principal (AD/DNS)	192.168.10.10	Redondé par DC02
DC02	Windows Server (édition non précisée)	Contrôleur de domaine secondaire	192.168.10.11	Haute disponibilité AD/DNS
SUPER-01	Windows Server (édition non précisée)	Supervision technique (Zabbix)	192.168.10.50	Supervision surtout technique, partielle côté services